

GST412C0非制冷红外焦平面探测器

（试用版）

产品说明书

武汉高芯科技有限公司

GST412C0非制冷红外焦平面探测器

(试用版)

拟 制：_____ 日 期：_____

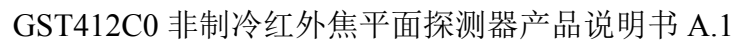
校 对：_____ 日 期：_____

审 核：_____ 日 期：_____

标准化：_____ 日 期：_____

会 签：_____ 日 期：_____

批 准：_____ 日 期：_____

[illegible]

目 录

1 总体描述.....	1
1.1 产品技术指标.....	1
1.2 产品特点.....	1
1.3 I/O 管脚分布及定义.....	2
2 探测器技术参数.....	5
2.1 测试工作条件.....	5
2.2 光-电性能.....	5
2.3 机械和热学规格.....	5
3 产品环境适用性.....	7
3.1 环境试验.....	7
3.2 机械完整性试验.....	7
4 读出电路.....	9
4.1 读出电路架构描述.....	9
4.2 电气参数.....	10
5 探测器时序控制.....	12
5.1 探测器配置.....	12
5.2 探测器输入输出单端接口.....	18
5.3 探测器输入输出差分接口.....	21
6 探测器配置过程.....	24
6.1 探测器启动流程.....	24
6.2 寄存器配置.....	24
6.3 调节说明.....	25
7 物理接口数据.....	28
7.1 热学接口.....	28
7.2 光学接口.....	28
8 交付.....	29
8.1 交付描述.....	29
8.2 标记.....	29

8.3 操作注意事项.....	29
9 附录.....	29
10 免责声明.....	30

1 总体描述

GST412C0是一款集成14位AD、具有低NETD、高可靠性、体积小、重量轻、功耗低等特性的非制冷红外焦平面探测器，适用于红外辐射成像。它主要包含氧化钒微测辐射热计焦平面阵列（FPA）、硅读出电路（ROIC）。

1.1 产品技术指标

- ◆ 阵列规模：400×300
- ◆ 像元尺寸：12μm
- ◆ NETD<TBD（典型值）@ f/1, 300K, 25Hz
- ◆ 光谱响应：8μm -14μm
- ◆ 热响应时间<12ms
- ◆ 响应率：≥10mV/K
- ◆ 工作帧频：25Hz
- ◆ 内部集成 14 位 AD
- ◆ 典型功耗：<TBD
- ◆ 重量：<25g
- ◆ 响应率非均匀性：≤5%

1.2 产品特点

- ◆ 氧化钒非制冷红外焦平面阵列
- ◆ 片上非均匀性校正
- ◆ 片上温度传感器
- ◆ 防死线保护机制
- ◆ 输出模式可配置
- ◆ 模拟电源：3.6V，数字电源：1.8V

1.3 I/O 管脚分布及定义

探测器I/O管脚示意图见图1-1，管脚定义及描述如下表1-1与表1-2所示。

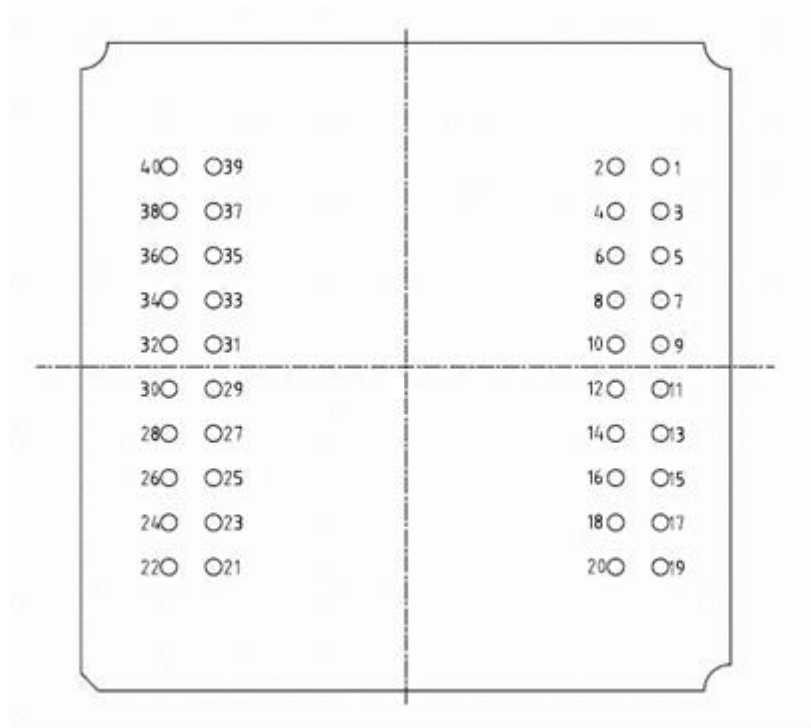


图1-1 I/O管脚示意图

表1-1 单端模式管脚定义及描述

引出端号	符号	描述
1	GETTER	吸气剂
2	GSK	并联 0.1uF 电容到 VDET
3	GFID	并联 0.1uF 电容到 AGND
4	VDET	偏置电压
5	CAP	并联 0.1uF 电容到 AGND
6	AGND	模拟地
7	VTEMP	Tsensor 输出电压，并联 100pF 电容到 AGND
8	RBIAS	外接 25K（1%）精密电阻到 AGND
9	AVDD	3.6V 模拟电源
10	AGND	模拟地
11	D/A GND	数字/模拟地
12	DGND	数字地
13	DVDD	1.8V 数字电源
14	MODE	工作模式选择 ^①
15	RESETN	复位信号
16	SDA	IIC 数据
17	SCL	IIC 时钟
18	SDAIN <2>	NUC 输入数据 SDAIN <2>

引出端号	符号	描述
19	SDAIN <1>	NUC 输入数据 SDAIN <1>
20	SDAIN <0>	NUC 输入数据 SDAIN <0>
21	P_DO <0>	数字输出 DO <0>
22	P_DO <1>	数字输出 DO <1>
23	P_DO <2>	数字输出 DO <2>
24	P_DO <3>	数字输出 DO <3>
25	DGND	数字地
26	DVDD	1.8V 数字电源
27	P_DO <4>	数字输出 DO <4>
28	P_DO <5>	数字输出 DO <5>
29	P_DO <6>	数字输出 DO <6>
30	P_DO <7>	数字输出 DO <7>
31	P_CLK	输出时钟
32	P_MC	输入时钟
33	VS	输出场同步
34	HS	输出行同步
35	DGND	数字地
36	AGND	模拟地
37	AVDD	3.6V 模拟电源
38	VDET	偏置电压
39	A S/R 大地	大地
40	GETTER	吸气剂

注：

- 1.CAP 管脚建议预留 4.7uF 电容（0603 封装）并连接到 AGND；
2. GSK管脚建议预留0.1uF电容（0603封装）并连接到AGND。

表1-2 差分管脚定义及描述

引出端号	符号	描述
1	GETTER	吸气剂
2	GSK	并联 0.1uF 电容到 VDET
3	GFID	并联 0.1uF 电容到 AGND
4	VDET	偏置电压
5	CAP	并联 0.1uF 电容到 AGND
6	AGND	模拟地
7	VTEMP	Tsensor 输出电压，并联 100pF 电容到 AGND
8	RBIAS	外接 25K（1%）精密电阻到 AGND
9	AVDD	3.6V 模拟电源
10	AGND	模拟地
11	D/A GND	数字/模拟地
12	DGND	数字地
13	DVDD	1.8V 数字电源

引出端号	符号	描述
14	MODE	工作模式选择 ^①
15	RESETN	复位信号
16	SDA	IIC 数据
17	SCL	IIC 时钟
18	HSDAP	高速串行数据输入正端
19	HSDAN	高速串行数据输入负端
20	NC	--
21	NC	--
22	NC	--
23	FSYNCOUTN	输出帧同步负端
24	FSYNCOUTP	输出帧同步正端
25	DGND	数字地
26	DVDD	1.8V 数字电源
27	CON	时钟输出负端
28	COP	时钟输出正端
29	DON	数字输出负端
30	DOP	数字输出正端
31	MCN	输入时钟负端
32	MCP	输入时钟正端
33	FSYNCINN	输入帧同步负端
34	FSYNCINP	输入帧同步正端
35	DGND	数字地
36	AGND	模拟地
37	AVDD	3.6V 模拟电源
38	VDET	偏置电压
39	A S/R 大地	大地
40	GETTER	吸气剂

注：

1. CAP 管脚建议预留 4.7uF 电容（0603 封装）并联到 AGND；
2. GSK 管脚建议预留 0.1uF 电容（0603 封装）并联到 AGND。

①工作模式选择：探测器支持输入输出单端（3 进 8 出）和差分（LVDS）接口两种模式，通过 MODE 引脚电平来切换。MODE 与数字电源 1.8V 连接时，探测器输入输出为单端模式。MODE 引脚接 DGND 时，探测器输入和输出为差分模式。

2 探测器技术参数

2.1 测试工作条件

GST412C0的典型测试环境温度为300K。焦平面温度为 $30\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，温度稳定度在 $\pm 10\text{mK}$ 内。下列光电参数是在F/1的条件下定义的。

2.2 光-电性能

2.2.1 NETD

在 300K 环境温度下，工作帧频为 25Hz 的测试环境下，NETD 典型值低于 TBD。

2.2.2 响应率

响应率将会在随同器件一起交付的详细测试报告(STR)中给出，报告中的响应率可作为设计参考，用户可根据使用需求自行配置。

2.2.1 光谱响应

GST412C0的典型光谱响应见图2-1。

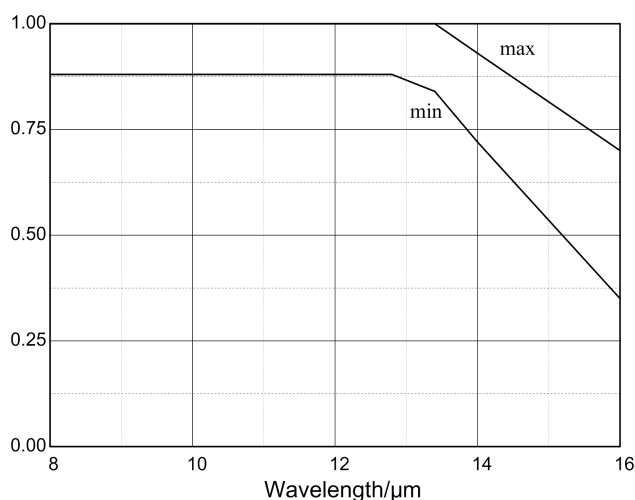


图2-1 归一化的GST412C0的光谱响应

2.3 机械和热学规格

2.3.1 重量

小于10g。

2.3.2 功耗

在25Hz工作帧频，室温环境下，GST412C0非制冷探测器的典型稳态功耗TBD，功耗的大小取决于探测器配置、工作温度与工作帧频。

3 产品环境适用性

3.1 环境试验

3.1.1 高温贮存

MIL-STD-810F, 方法501.4: 基本热。

3.1.2 低温贮存

MIL-STD-810F, 方法502.4: -45°C/24h。

3.1.3 高低温循环

MIL-STD-883, 方法1010, 条件A: -55°C~85°C, 10次循环, 驻留时间大于10分钟, 温度转换时间小于1分钟。

3.1.4 温度冲击

MIL-STD-810F, 方法503.4: -45°C~+63°C, 3次热冲击。

MIL-STD-883, 方法1011, 条件A: 0°C~100°C, 15次热冲击。驻留时间大于2分钟, 温度转换时间小于10秒。

3.1.5 湿度试验

MIL-STD-810F, 方法507.4: 在温度20°C~60°C, 相对湿度95%条件下, 进行5次周期循环, 每个周期48小时。

3.2 机械完整性试验

3.2.1 随机振动

MIL-STD-810F, 方法 514.5:

1.04grms, 1 小时/轴(3 轴向)

10Hz-40Hz: 0.015g²/Hz

40Hz-500Hz: -5.5dB/Oct

MIL-STD-810F, 方法 514.5:

4.01grms, 1 小时/轴(3 轴向)

15Hz-105.94Hz: $0.01g^2/Hz$

105.94Hz-150Hz: +6dB/Oct

150Hz-500Hz: $0.02g^2/Hz$

500Hz-2000Hz: -6dB/Oct

MIL-STD-883, 方法 2026:

5.35grms, 15 分钟/轴 (3 轴向)

5Hz-100Hz: +6dB/Oct

100Hz-1000Hz: $0.02g^2/Hz$

1000Hz-2000Hz: -6dB/Oct

3.2.2 机械冲击

MIL-STD-810F, 方法516.5: 半正弦波, 40g/11ms, $\pm X/Y/Z$ 方向各3次。

MIL-STD-883, 方法2002, 条件A: 半正弦波, 500g/1ms, $\pm X/Y/Z$ 方向各5次。

4 读出电路

4.1 读出电路架构描述

4.1.1 读出电路框图

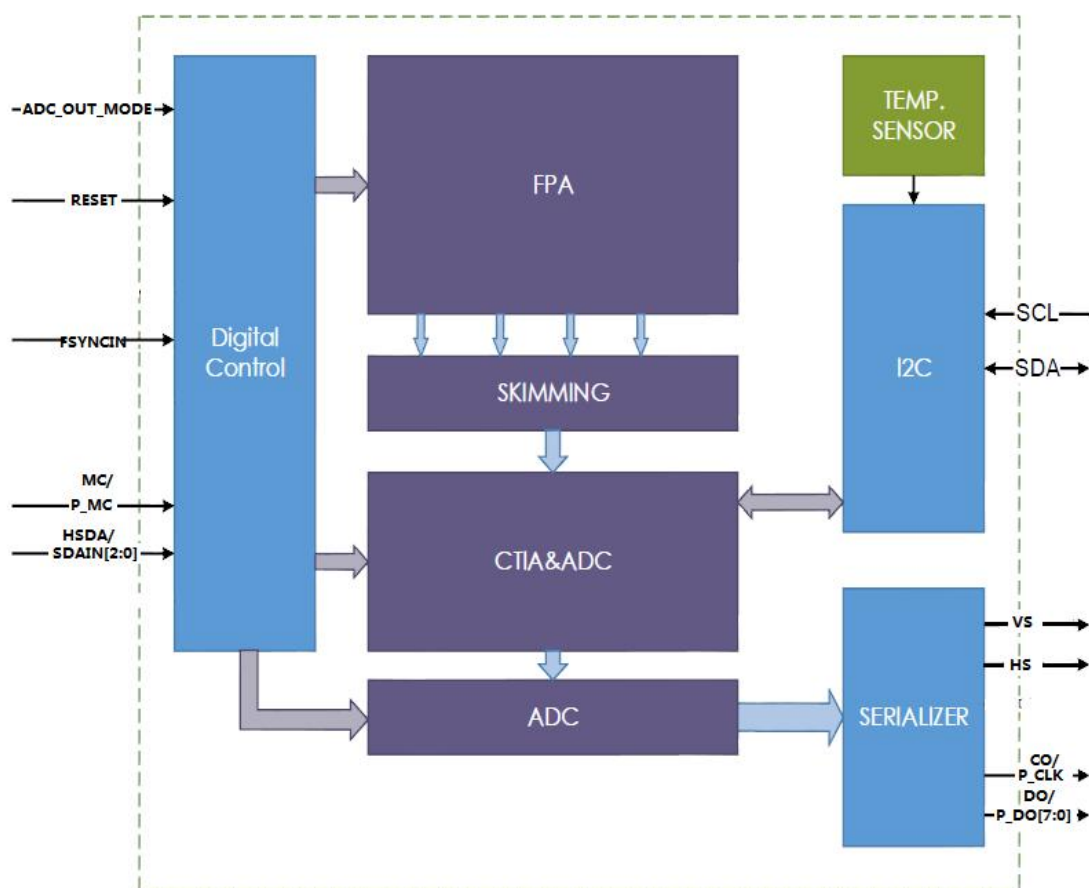


图4-1 探测器系统框架图

该读出电路是一款适用于常温工作的处理电路芯片，处理电路由像素单元阵列（阵列格式为400x300），列级扫描（Skimming）电路，列积分放大器阵列，列采样-保持电路，列缓冲电路，通道输出缓冲电路，串口逻辑，数字控制逻辑电路和片上14位ADC构成。

4.1.2 工作模式

电路采用ripple工作方式，实现行积分（当前行）和行信号读出（前一行）的并行工作模式。内置3bit积分增益配置，实现对光敏电流的电荷—电压增益调节。电路支持串口IIC操作方式，实现对探测器工作寄存器的配置。

4.2 电气参数

4.2.1 ROIC 及整体电路

表4-1 ROIC及整体电路

项目	符号	设计值			单位
		MIN	TYP	MAX	
积分电容	Cgain	5.5	7.5	11.5	pF
积分电容增益	Gain		7	x1.00	
			6	x1.14	
			5	x1.33	
			4	x1.60	
			3	x2.00	
			2	x2.67	
输入时钟	FMC（数字输入输出单端接口）		14.75	45	MHz
	FMC（数字输入输出差分接口）		236	252	MHz
工作帧频	Frate		25	50	Hz
温度传感器温度系数	Tc1		12		mV/K

4.2.2 最大绝对参数

表 4-2 是探测器最大绝对参数表，在超过表中参数的条件下工作，探测器会产生不可逆损坏。

表4-2 最大绝对参数表

项目	参数	MIN	MAX	单位
模拟电源	AVDD to AVSS	-0.3V	3.96	V
VDET 偏置电压	VDET to AVSS	-0.3V	7.0	V
数字电源	DVDD to DVSS	-0.3V	1.98	V
结温	Junction Temperature	-40	+125	C
操作温度	Operating Temperature Range	-40	+85	C
输出负载电容	DC Load		10	pF
行周期	Trow		64	μS
静电放电（ESD） 人体放电（HBM）	VESD		2	KV

4.2.3 数字规格

为了提高探测器的抗干扰能力，避免探测器产生误动作，在进行相关设计中，数字信号的高低电平范围必须满足表 4-3 中的要求。

表4-3 数字规格表

参数	温度	最小值	典型值	最大值	单位
CMOS 逻辑输入					
高电平电压	全范围	DVDD×0.8			V
低电平电压	全范围			DVDD×0.2	V
输入电容	全范围		4		pF
CMOS 逻辑输出					
高电平电压	全范围	DVDD×0.8			V
低电平电压	全范围			DVDD×0.2	V
负载电容			5	10	pF

4.2.4 电源功能描述及要求

表 4-4 给出了探测器推荐的工作条件，包括电源电压、电流和电源最大噪声等。

表4-4 电源功能描述

电源名称	描述	典型值 /V	最小值 /V	最大值/V	电流典型 值/mA	最大电流 /mA	噪声要求
AVDD	模拟电源	3.60	3.50	3.65	9	30	50μVRMS (10HZ~100KHZ)
VDET	偏置电压	6.5	6.40	7.0	4	30	20μVRMS (10HZ~100KHZ)
DVDD	数字电源	1.80	1.78	1.89	40	60	1mVRMS (10HZ~100KHZ)
AVSS	模拟地	0V	\	\	\	30	\
DVSS	数字地	0V	\	\	\	30	\

5 探测器时序控制

5.1 探测器配置

5.1.1 寄存器读写方式

探测器使用，数字串行IIC端口进行相应的配置，其固定的物理地址：“1000010”。

表5-1 IIC信号定义

信号	方向	类型	功能
SCL	输入	1.8V CMOS	时钟输入
SDA	双向开漏	1.8V CMOS	双向数据线

图5-1给出了在通讯开始及结束时SDA及SCL信号间的相互关系。在SCL为高电平且SDA由高电平变为低电平时，IIC协议开始启动。当SCL为高电平且SDA由低电平变为高电平时，即产生一个上升沿，IIC结束通信。

数据传输的开始信号即开始位（START，或S）为：SCL保持为高电平（SCL=1），SDA由高电平下拉至低电平。

数据传输完成的结束信号即结束位（STOP，或S）为：SCL保持为高电平，SDA由低电平变为高电平，即数据传输结束于SDA的上升沿。

注意：IIC总线的数据有效性规定，在进行数据传送时，SCL为高电平期间，SDA上的数据必须保持稳定，只有在SCL上的信号变为低电平时，SDA线上的高低电平状态才允许变化。

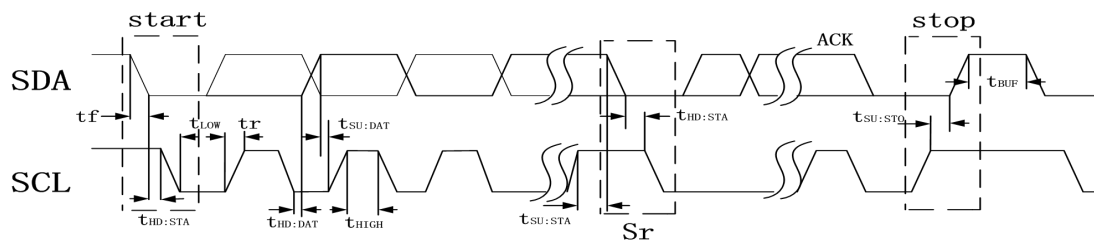


图5-1 IIC时序

在IIC双向数据传输开始时，MASTER在SDA上向SLAVE发送8位（D[7:0]）数据，其中D[7:1]位为IIC设备的地址位，D[0]位为标识位，标志位用来区分当前通讯是向SLAVE写入数据或是自SLAVE读出数据。若给出的地址有效且被对应的IIC正确接收，则该IIC SLAVE通过SDA拉低，向MASTER回送1位的确认位。须指出，IIC协议规定数据读取由最高位（MSB开始），表5-2为IIC的时序约束。

表5-2 IIC时序约束

参数	符号	标准模式		快速模式		单位
		最大值	最小值	最大值	最小值	
SCL 时钟频率	fSCL	200		400		kHz
启动保持时间	tHD:STA		4		0.6	μs
SCL 低电平周期	tLOW		4.7		1.3	μs
SCL 高电平周期	tHIGH		4		0.6	μs
启动建立时间	tSU:STA		4.7		0.6	μs
数据保持时间	tHD:DAT		0		0	μs
数据建立时间	tSU:DAT		250		100	ns
SDA, SCL 上升时间	tr	1000		300	20+0.1CB	ns
SDA, SCL 下降时间	tf	300		300	20+0.1CB	ns
结束建立时间	tSU:STO		4	0.6	0.6	μs
开始与结束之间的总线释放时间	Tbuf		4.7	1.3	1.3	μs
总线负载	Cb	400		400	400	pf

5.1.2 读写寄存器

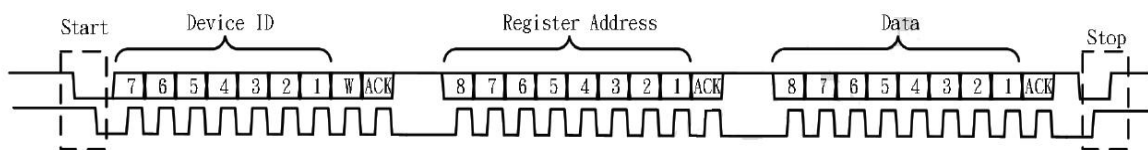


图5-2 IIC写入协议示意图

表 5-3 是 IIC 写入步骤。

表5-3 IIC写入步骤

步骤	指令序列
1	MASTER送出起始（S）标识信号
2	MASTER送出7位传感器地址
3	MASTER送出信号值为0的读写标识位（写模式）
4	传感器送出确认位（SDA = '0'）
5	MASTER送出将要写入数据的寄存器地址，地址长度为8位
6	传感器在收到每个地址字节后送出确认位（SDA = '0'）

步骤	指令序列
7	MASTER送出需要写入的数据
8	在收到每个数据字节后，传感器送出确认位（SDA = '0'）
9	（数据发送完成后）MASTER送出结束（P）标识信号

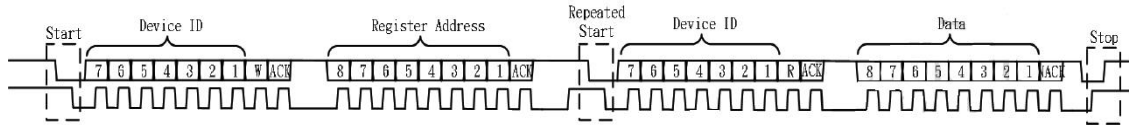


图5-3 IIC读出协议示意图

表 5-4 是 IIC 读出步骤。

表5-4 IIC读出步骤

步骤	指令序列
1	MASTER送出起始(S)标识信号
2	MASTER送出7位传感器地址
3	MASTER送出信号值为0的读写标识位（写模式）
4	传感器送出确认位（SDA = '0'）
5	MASTER送出将要读出数据的寄存器地址。地址长度为8位。
6	传感器在收到每个地址字节后送出确认位（SDA = '0'）
7	MASTER送出重复起始（Sr）标识信号
8	MASTER送出7位传感器地址
9	MASTER送出信号值为1的读写标识位（读模式）
10	传感器送出确认位（SDA = '0'）
11	传感器确认读指令，并送出数据。如果需送出多个字节，MASTER须确认收到每个字节
12	MASTER送出NACK（NACK即为Not Acknowledge，即确认位为1），数据读出结束。如果MASTER没有送出NACK（即确认位为0），SLAVE则自动跳转至下一个寄存器，并送出其内容。
13	（数据读出完成后）MASTER 送出结束(P)标识信号

5.1.3 寄存器映射表

表5-5 寄存器映射表

地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
00					STANDBY_	reg_free		
					MODE	ze_cloc		
						k		
	默认值：00000000							
	reg_freeze_clock:芯片（内部）时序冻结，‘0’=不冻结，‘1’=冻结 STANDBY_MODE: 0: 正常状态，1: 待机模式（用于温传校正）							
01								reg_initial
								start
	默认值：00000000							
	reg_initial_start:特殊组态使能							

地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
[02]1	reg_X_win_size[7:0]							
	默认值: 10010000							
	行有效计数点数 (低8位), 范围: 80 - 400, 必须为4的整数倍							
[03]	reg_X_win_size[11:8]							
	默认值: 00000001							
	行有效计数点数 (高4位), 范围: 40 - 400, 必须为4的整数倍							
[04]	reg_Y_win_size[7:0]							
	默认值: 00101100							
	场有效计数行数 (低8位), 范围: 40 - 300, 必须为2的整数倍							
[05]	reg_Y_win_size[11:8]							
	默认值: 00000001							
	场有效计数行数 (高4位), 范围: 80 - 300, 必须为2的整数倍							
[06]	reg_X_blank_size[7:0]							
	默认值: 00110100							
	行消隐 (低8位); 注释: 最小值: 16个像素单元							
[07]	reg_X_blank_size[11:8]							
	默认值: 00000000							
	行消隐(高4位)							
[08]	reg_Y_blank_size[7:0]							
	默认值: 00000100							
	场消隐 (低8位), 最小值: 4; 最大值: 943 (=1023-80)							
[09]	reg_Y_blank_size[11:8]							
	默认值: 00000000							
	场消隐(高4位)							
[0A]	reg_Y_blank_pixel[7:0]							
	默认值: 11100110							
	最后一行场消隐点数 (低8位), 注释: 最小值: 0个像素单元; 最大值: 1023							
[0B]	reg_Y_blank_pixel[11:8]							
	默认值: 00000000							
	最后一行场消隐点数 (高4位)							
[0C]	reg_Frame_rate[7:0]							
	默认值: 11000000							
	帧频 (低8位) u12.4							
[0D]	reg_Frame_rate[11:8]							
	默认值: 00000011							
	reg_frame_rate: 帧频(高4位), U12.4							
[0E]	reg_V_flip							
	默认值: 00000000							
	reg_V_flip: 图像支持垂直翻转, 不支持水平翻转							
[10]	reg_NUC_ORDER							
	默认值: 00000001							
	reg_ADC_CLKOUT_invert, 0: 输出时钟(CO) 0度相位, 1: 输出时钟(CO) 平移180度相位。 reg_NUC_ORDER, 0: NUC顺序MSB->LSB, 1: NUC顺序LSB->MSB							
13	PCLK_ANA_DIVIDER[2:0]							
	默认值: 00000000							

地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	PCLK_ANA_DIVIDER[2:0]: 模拟电路产生的40MHz时钟预分频数（分频数为1、2、4、...,128）							
15	OTP_DIS	DATA_OUT_MODE		LOADER_SET_DONE	CTIA_CALC_DONE	COMM_CALCDONE	OPT_DONE	
	只读寄存器							
[17]	PULSE_WIDTH[1:0]		HS_MODE[1:0]		VS_MODE[1:0]		FILL_MODE	BYTE_ORDER
	默认值：00000000							
	PULSE_WIDTH(3进8出模式下有效), 0: 脉冲信号1个像素宽度; 1: 脉冲信号2个像素宽度; 2: 脉冲信号4个像素宽度; 3: 脉冲信号8个像素宽度。							
	HS_MODE(3进8出模式下有效), 0: 行信号电平高有效; 1: 行信号电平低有效; 2: 行信号脉冲高有效; 3: 行信号脉冲低有效。							
	VS_MODE(3进8出模式下有效), 0: 场信号电平高有效; 1: 场信号电平低有效; 2: 场信号脉冲高有效; 3: 场信号脉冲低有效。							
	FILL_MODE(3进8出模式下有效), 0:16位ADC数据高2位填0; 1:16位ADC数据低2位填0。							
	BYTE_ORDER(3进8出模式下有效), 0:16位ADC数据先发高字节在发低字节; 1:16位ADC数据先发低字节再发高字节。							
18			ST_KEY1[5:0]					
	默认值：00111111							
	3进8出模式下场和行输入同步字							
19			ST_KEY2[5:0]					
	默认值：00111111							
	3进8出模式下场和行输入同步字							
1A			ST_KEY3[5:0]					
	默认值：00111111							
	3进8出模式下场和行输入同步字							
1B			VS_KEY[5:0]					
	默认值：00000001							
	3进8出模式下场和行输入同步字							
1C			HS_KEY[5:0]					
	默认值：00000000							
	3进8出模式下场和行输入同步字							
[1D]	ROW_SEL_DELAY_TIME[7:0]							
	默认值：00000000							
	格式：u8.1，行选ROW_CLK延时时间（需要保证小于reg_CTIA_reset_time）。							
1F					SKIM_GFID_ADJ[3:0]			
	默认值：00001000							
20						VTEMP_CAP_ADJ[2:0]		
	默认值：00000000							
	Tsensord输出负载电容选择信号							
28						CTIA_Gain_control[2:0]		
	默认值：00000011							
	CTIA增益选择，默认为7.5pF							
2D	INT_Set [7:0]							
	默认值：00011000							
	CTIA的复位时长bit7~bit0，数据格式为u12.2							
2E					INT_Set [11:8]			

地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
	默认值: 00000000							
	CTIA的复位时长bit11~bit8, 数据格式为u12.2							
	PLL_K	PLL_EN	PLL_TST[1:0]		PLL_CCLK_TST_EN	PRE_DIVIDER[2:0]		
2F	默认值:01000000							
	PLL配置参数, 具体见PLL配置章节							
30	PLL_M[7:0]							
	默认值:00011001							
	PLL配置参数, 具体见PLL配置章节							
31		PLL_N[6:0]						
	默认值:00000010							
	PLL配置参数, 具体见PLL配置章节							
32							PLL_BYPA SS	PLL_RESE T
	默认值:00000001							
	PLL配置参数, 具体见PLL配置章节							
33		P_DO_ADJ[2:0]				P_PCLK_ADJ[2:0]		
	默认值: 00000000							
	单端输出信号驱动大小控制							
34		P_VSYNC_ADJ[2:0]				P_HSYNC_ADJ[2:0]		
	默认值: 00000000							
	单端输出信号驱动大小控制							
3D	ADC_OUT_NMIDDLE_BUS[7:0]							
	只读寄存器							
	模拟电路输出的15位实时NMIDDLE值bit7~bit0(帧消隐期读取,读取方式见“READ_STATUS寄存器”)							
3E		ADC_OUT_NMIDDLE_BUS[14:8]						
	只读寄存器							
	模拟电路输出的15位实时NMIDDLE值bit14~bit8(帧消隐期读取,读取方式见“READ_STATUS寄存器”)							
3F	ADC_OUT_NMIN_BUS[7:0]							
	只读寄存器							
	模拟电路输出的15位实时NMIN值bit7~bit0(帧消隐期读取,读取方式见“READ_STATUS寄存器”)							
40		ADC_OUT_NMIN_BUS[14:8]						
	只读寄存器							
	模拟电路输出的15位实时NMIN值bit14~bit8(帧消隐期读取,读取方式见“READ_STATUS寄存器”)							
41	ADC_OUT_TEMPERATURE_BUS[7:0]							
	只读寄存器							
	模拟电路输出的15位实时焦温采样值bit7~bit0(帧消隐期读取,读取方式见“READ_STATUS寄存器”)							
42		ADC_OUT_TEMPERATURE_BUS[14:8]						
	只读寄存器							
	模拟电路输出的15位实时焦温采样值bit14~bit8(帧消隐期读取,读取方式见“READ_STATUS寄存器”)							
43	VTEMP[7:0]							
	只读寄存器							
	27位DT输出bit7~bit0(帧消隐期读取,读取方式见“READ_STATUS寄存器”)							
44	VTEMP[15:8]							
	只读寄存器							
	27位DT输出bit15~bit8(帧消隐期读取,读取方式见“READ_STATUS寄存器”)							
45	VTEMP[23:16]							
	只读寄存器							
	27位DT输出bit23~bit16(帧消隐期读取,读取方式见“READ STATUS寄存器”)							

地址	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
46	VTEMP[26:24]							
	只读寄存器							
	27位DT输出bit26~bit24（帧消隐期读取，读取方式见“READ_STATUS寄存器”）							
47								READ_STATU S
	默认值：00000000							
	READ_STATUS,1:ADC_OUT_NMIDDLE_BUS[14:0], ADC_OUT_NMIN_BUS[14:0], ADC_OUT_TEMPERATURE_BUS[14:0]& VTEMP[26:0]锁存并停止刷新，方便FPGA读取；0：解除锁 存并实时刷新。							

注:

1. 用方括号标注地址的寄存器将在芯片运行状态下被保护而无法被修改；
2. 表 5-5 寄存器映射表中寄存器都为 page0 中地址；
3. U12.4 表示 12 位数据，低 4bit 为小数位；
4. 探测器不支持水平方向镜像功能。

5.2 探测器输入输出单端接口

5.2.1 输入接口

探测器正常工作时，一个主时钟（P_MC）周期接收 3bit 数据（SDAIN）。

表5-6 高速串行数字输入

信号	输入/输出	类型	功能
P_MC	输入	COMS	探测器主时钟输入
SDAIN[2:0]	输入	COMS	场、行同步字及 OCC 校准数据输入

5.2.2 主时钟频率计算

主输入时钟（P_MC）的频率由应用参数决定，见下面方程：

$$\begin{aligned}
 P_MC_{frequency} &= 2 \times reg_Frame_rate \\
 &\quad \times [(reg_X_win_size + reg_X_blank_size) \\
 &\quad \times (reg_Y_win_size + reg_Y_blank_size) + reg_Y_blank_pixel]
 \end{aligned}$$

像素时钟(pixel_clk)频率: $Pixel_clk_{frequency} = P_MC_{frequency} / 2$

表5-7 方程中参数定义

寄存器名称	描述	推荐配置
reg_Frame_rate	帧频	25Hz
reg_X_win_size	行有效计数点数(最大为 400)	400

寄存器名称	描述	推荐配置	
reg_X_blank_size	行消隐	72	
reg_Y_win_size	场有效计数行数(最大为 308)	冗余行计数行数	4
		场有效计数行数	300
		冗余行计数行数	4
reg_Y_blank_size	场消隐(最小值为 4)	317	
reg_Y_blank_pixel	最后一行场消隐点数(最小值为 0)	0	

表5-8 参数设置范围

寄存器	范围	备注
reg_X_win_size	80-400	必须为 4 的倍数, 最大 400 且满足 $\text{reg_X_win_size} + \text{reg_X_blank_size} \leq 1023$
reg_X_blank_size	30-943	满足 $(\text{reg_X_blank_size} - 12) / \text{pixel_clk} \geq 1.5\mu\text{s}$
reg_Y_win_size	80-308	必须为偶数, 最大 520, 且满足 $\text{reg_Y_win_size} + \text{reg_Y_blank_size} \leq 1023$
reg_Y_blank_size	4-943	最小为 4
reg_Y_blank_pixel	0-1023	最小值为 0

5.2.3 校正数据输入

探测器内部集成校正模块, 用于将面阵上各点的输出偏移调节到基本一致, 解决像素-像素间的失匹配, 该模块称为 OCC 模块。在使用时候需要将计算出的校正数据送入探测器中。

若开窗为 $H \times V$ 窗口 (H 为每行的列数, V 为有效行数), 开窗参数配置时将有效列数配置为 H , 有效行数配置为 $V+8$ 行。每帧数据同步信号给出后, 输入 4 行 Dummy 行的 OCC 数据, 接着输入 V 行 OCC 数据, 输入完成后再输入 4 行 Dummy 行的 OCC 数据。OCC 数据通过 $\text{SDAIN}[2:0]$ 数据输入口送入探测器, 每场数据开头送入同步字 $C0/C1/C2/A$, 表示场起始; 行步字 $C0/C1/C2/B$, 表示行起始。其中 $C0/C1/C2/A/B$ 可通过寄存器配置, 场行同步信号间隔 5~12 个像素时钟周期 (1 个 pixel_clk 时钟周期为 2 个 P_MC 时钟周期时间)。行场消隐区数据配置为 $0x20$, OCC 调节范围为 $0 \sim 0x3E$ 。

P_MC 与 SDAIN 具体时序关系请参见图 5-4。

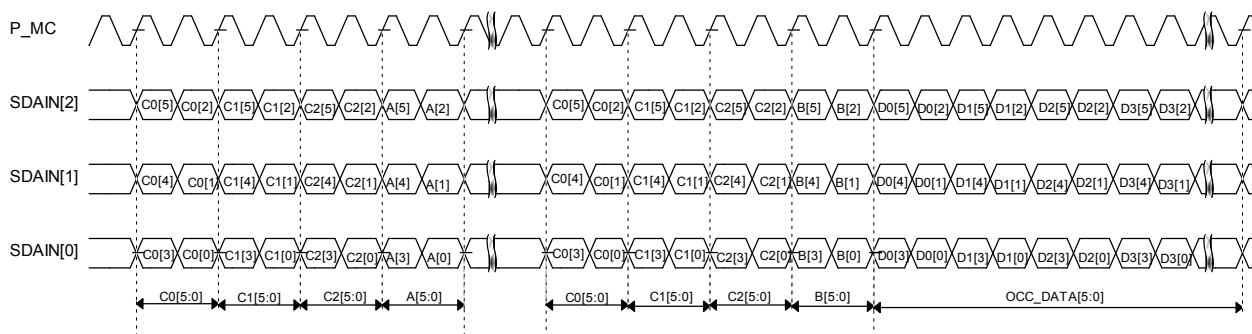


图5-4 时钟与数字输入时序图

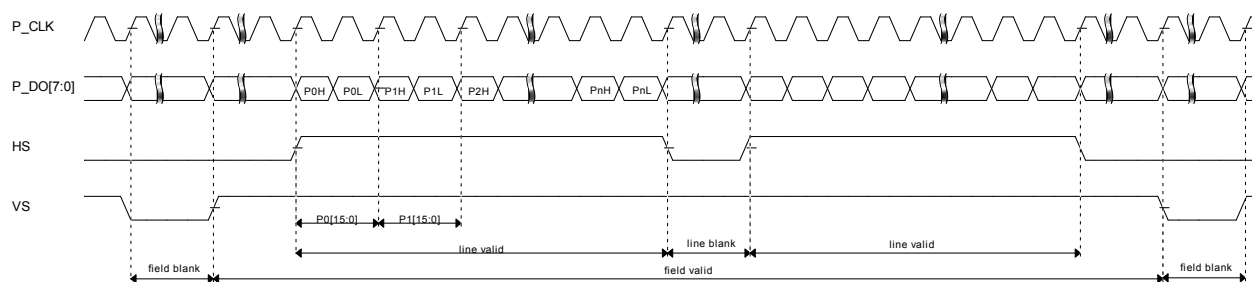
5.2.4 探测器输出

探测器的输出，由时钟输出（P_CLK）、数据（P_DO[7:0]）、行同步 HS 及场同步信号 VS 组成，P_CLK 为像素时钟频率的 2 倍。时钟、数据、行场信号定义如表 5-9 所示。

表5-9 时钟数据输出

信号	输入/输出	类型	功能
P_CLK	数字输出	CMOS	探测器输出时钟
P_DO[7:0]	数字输出	CMOS	探测器数据输出
VS	数字输出	CMOS	探测器输出场同步信号
HS	数字输出	CMOS	探测器输出行同步信号

场同步信号输出完成后输出4行Dummy行数据，接着输出有效行数据，有效行数据输出完成后再输出4行Dummy行数据。每个像素单元的输出数据长度为16位，在默认配置下低14bit 为有效数据，最高2位为0。数据输出时序图见图5-5。



注：1. 上图为默认参数配置时，探测器输出数据时序图；
2. 每行数据输出n+1个有效像素；

图5-5 输出时序及格式编码时序图

5.3 探测器输入输出差分接口

5.3.1 输入接口

高速串行数字输入由主输入时钟（MCP/MCN），高速串口数据输入（HSDAP/HSDAN）以及输入帧同步（FSYNCINP/FSYNCINN）组成。

表5-10 高速串行数字输入

信号	输入/输出	类型	功能
MCP/MCN	输入	LVDS	探测器主时钟输入
HSDAP/HSDAN	输入	LVDS	OCC 校准数据输入
FSYNCINP/FSYNCINN	输入	LVDS	帧同步输入

5.3.2 主时钟频率计算

主输入时钟（MC）的频率由应用参数决定，见如下方程：

$$\begin{aligned}
 MC_{frequency} &= 32 \times reg_Frame_rate \\
 &\quad \times [(reg_X_win_size + reg_X_blank_size) \\
 &\quad \times (reg_Y_win_size + reg_Y_blank_size) + reg_Y_blank_pixel]
 \end{aligned}$$

像素时钟(pixel_clk)频率: $Pixel_clk_{frequency} = MC_{frequency} / 32$

表5-11 方程中参数定义

寄存器名称	描述	推荐配置	
reg_Frame_rate	帧频	25Hz	
reg_X_win_size	行有效计数点数(最大为 400)	400	
reg_X_blank_size	行消隐	72	
reg_Y_win_size	场有效计数行数(最大为 308)	冗余行计数行数	4
		场有效计数行数	300
		冗余行计数行数	4
reg_Y_blank_size	场消隐(最小值为 4)	317	
reg_Y_blank_pixel	最后一行场消隐点数(最小值为 0)	0	

表5-12 参数设置范围

寄存器	范围	备注
reg_X_win_size	80-400	必须为 4 的倍数, 最大 400, 且满足 $reg_X_win_size + reg_X_blank_size \leq 1023$
reg_X_blank_size	17-943	满足 $(reg_X_blank_size - 12) / pixel_clk \geq 1.5\mu s$ 。
reg_Y_win_size	80-308	必须为偶数, 最大 308, 且满足 $reg_Y_win_size + reg_Y_blank_size \leq 2047$
reg_Y_blank_size	4-943	最小为 4
reg_Y_blank_pixel	0-1023	最小值为 0

5.3.3 校正数据输入

若开窗为 $H * V$ 窗口（ H 为每行的列数， V 为有效行数），开窗参数配置时将有效列数配置为 H ，有效行数配置为 $V+8$ 行。每帧数据同步信号给出后，输入4行Dummy行的OCC数据，接着输入 V 行OCC数据，OCC输入完成后输入4行Dummy行数据。OCC数据通过HSDAP/HSDAN数据输入口送入探测器。主输入时钟（MC），高速串口数据输入（HSDAP/HSDAN）以及输入帧同步（FSYNCINP/FSYNCINN）的时序关系要求请参见图5-6。

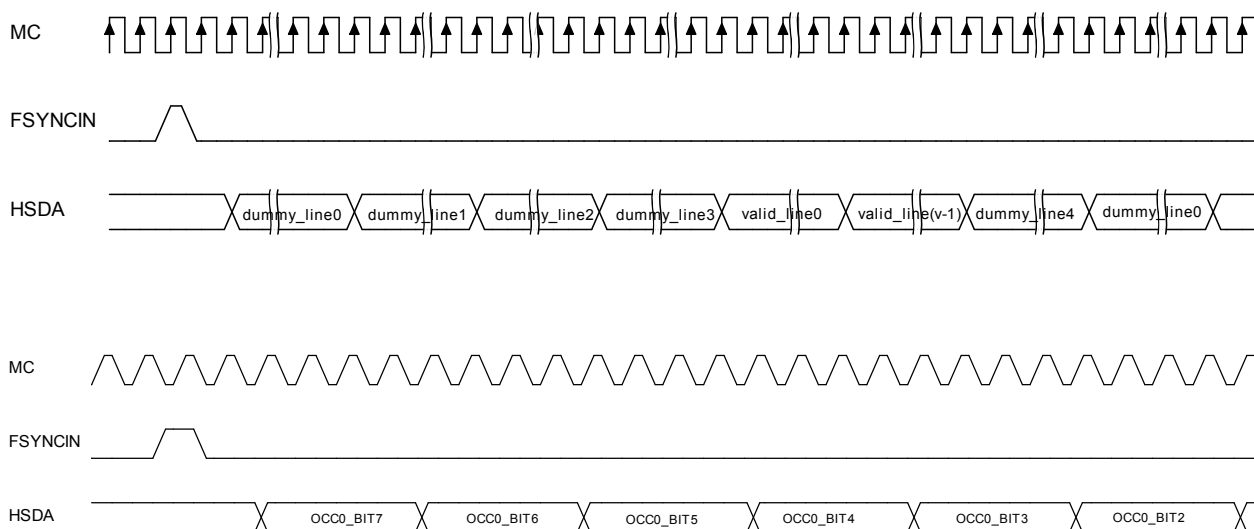


图5-6 时钟与数字输入时序图

5.3.4 探测器输出

高速串行数字输出由高速串口数据输出（DOP/DON），高速串口时钟输出（COP/CON），以及输出帧同步（FSYNCOUTP/FSYNCOUTN）组成。高速串行数字输出信号定义如表 5-13 所示。

表5-13 时钟数据输出

信号	输入/输出	类型	功能
COP/CON	数字输出	LVDS	探测器输出时钟
FSYNCOUTP/FSYNCOUTN	数字输出	LVDS	探测器输出同步信号
DOP/DON	数字输出	LVDS	探测器输出数据

场同步输出后第0行到第3行，输出4行Dummy行数据；第4行到第 $4+V-1$ 行为有效行；有效数据输出完成后，第 $4+V$ 行到第 $4+V+4-1$ 行输出4行Dummy行数据。在使用时，dummy行和有效行都需要进行OCC校准。每个像素单元的输出数据为16bit，默认配置下低14bit为有效数

据，最高2位为0。行同步则由高速串口数据输出（DOP/DON）特定一个标识符（1100, 0000, 0000, 0000）完成。高速串口输出时序图见图5-7。

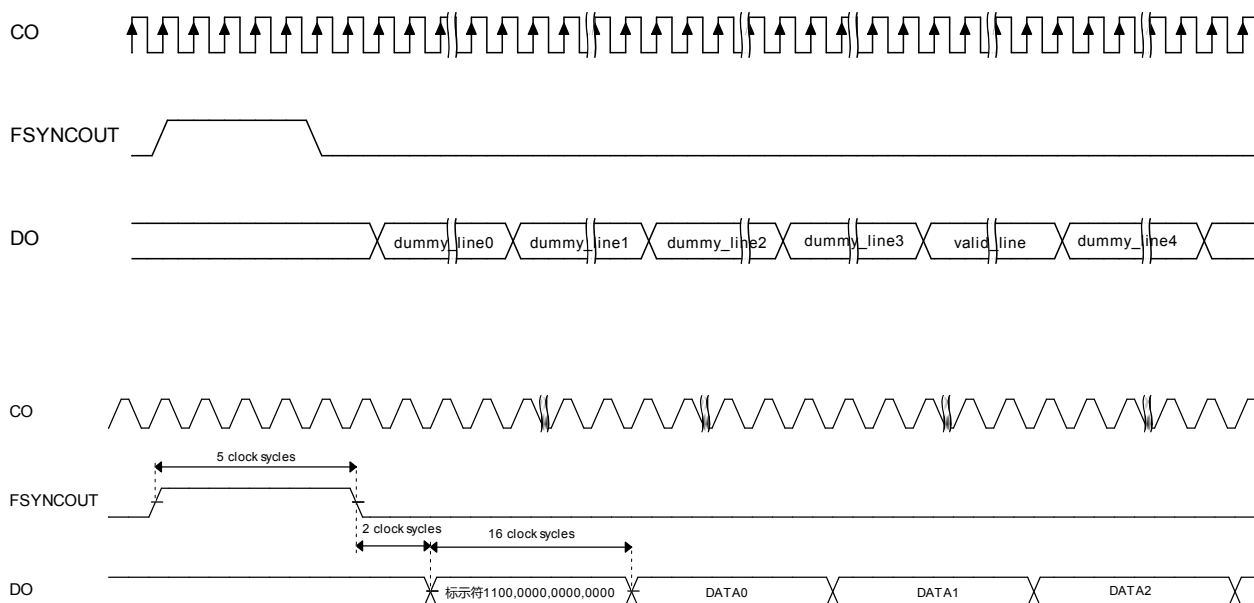


图5-7 输出时序及格式编码时序图

6 探测器配置过程

6.1 探测器启动流程

表6-1 探测器启动流程

序号	步骤	描述	RESETN
1	外部电源开启	DVDD->AVDD->VDET	0
2	等待电源电压稳定	等待各电源稳定	0
3	开启主时钟	给探测器送时钟信号	0
4	芯片数字系统初始化	RESETN 置‘1’后，等待 2 个主时钟周期	0→1
5	探测器内部初始化	等待初始化完成（约 2ms），IIC 准备就绪	1
6	探测器输出配置	探测器输出配置(见 sensor_ctl.c 文件)	1
7	配置数字输出	帧频、窗口、翻转、行场同步字等寄存器配置 数字输入输出接口为单端模式时需要配置场行同步字	1
8	锁存配置的输出模式	a. 地址 0x01 配置 0x01; “initial_start”寄存器置‘1’	1
9	等待锁存完成	等待300ms	1
10	锁存状态确认	读取地址0x01内容 若锁存完成“initial_start”为‘0’	1
11	帧同步信号输入	按照时序图5-4产生同步信号	1
12	调节探测器工作状态	寄存器初始化(见sensor_ctl.c文件)	1

6.2 寄存器配置

6.2.1 启动过程配置寄存器

当管脚“RESETN”为‘0’时，芯片处于复位状态，在此状态中，芯片的数字系统清零。“RESETN”置为‘1’复位即结束。IIC寄存器将被置为初始值，芯片内部时序产生器冻结。此时可以通过IIC设置芯片工作模式和组态，如帧频、窗口大小等，并通过设“initial_start”=1，使芯片进入正常工作状态。

6.2.2 探测器调节

表6-4 探测器调节

寄存器页	寄存器名	地址	配置值	调节内容	说明
Page0	INT_Set	0x2D	0x38	探测器响应率随 INT_Set增大而减小	该值越小，积分时间Tint越大 响应率越高，呈线性变化 Tint<行周期-4us
		0x2E	0x00		
	Cgain	0x28	3	探测器响应率随，Cgain增大而减小	Cgain[2:0]调节范围为：2~7

寄存器页	寄存器名	地址	配置值	调节内容	说明
	GFID	0x1F	0x0B	探测器响应率随 GFID 增大而增大	GFID 调节范围为：3~12
Page3	RA_SEL	0x20	--	将寄存器中的原始值转换为2进制，2进制数中‘1’的个数越多探测器的原始输出越小	探测器输出全局粗调 总体位数中‘1’个数调节范围为：0~8
	HSSD[6:0]	0x09	--	探测器原始输出值随 HSSD[6:0]增大而减小	探测器输出全局细调，调节范围为：0~127

6.3 调节说明

6.3.1 供电时序

- 1) 数字部分（DVDD）需要先于模拟部分（AVDD）上电，若无法避免模拟电源在数字电源前上电，则两者间隔不得超过300us。
- 2) 上电先后顺序为DVDD，AVDD，VDET。
- 3) 下电先后顺序为VDET，AVDD，DVDD。DVDD在1.4V时认为已下电完成，此时AVDD电压需低于2V，VDET电压需低于4V。
- 4) 请遵守以上供电时序，否则可能使探测器永久性损伤。

6.3.2 寄存器翻页

GST412C0的寄存器地址分为4页（page0~page3），分别通过地址0x7C配置0xA8、0xA9、0xAA、0xAB进行寄存器页切换，该寄存器不支持回读。在写和读地址前需要确认地址页。

6.3.3 输出规律

探测器输出原始像素数据反映到图像上是白热，即场景温度越高，AD值越大；相反，场景温度越低AD值越小。

6.3.4 积分时间

积分时间的实际时间为： $T_{int} = \text{行周期} - INT_Set / 4$ ，当行周期为64us时，如需要配置50us的积分时间需要将INT_Set寄存器配置为： $(64 - 50) * 4 = 56$ ，转换为16进制后为0x38H，即将0x2D和0x2E寄存器分别配置为0x38H和0x00H。积分时间受行周期限制，最大积分时间 $T_{intMAX} < \text{行周期} - 4us$ 。

6.3.5 输出调节

GST412C0探测器使用RA_SEL+HSSD的调节方式实现闭环。RA_SEL对探测器输出值进行粗调节，HSSD寄存器进行细调节。

RA_SEL寄存器bit位中‘1’的个数越多，探测器输出的AD值越小；相反，bit位中‘1’的个数越少，探测器输出AD值越大。探测器输出步骤如下：

1) HSSD调节到二进制“0x40”，调节RA_SEL值使AD均值在2000到15000之间，以确定RA_SEL的值；

2) 调节HSSD值使AD均值在7000到9000之间（HSSD值越大，AD值越小），以确定HSSD的值；

6.3.6 片上 OCC 校准

6.3.6.1 探测器输入输出单端接口

每一个像素的OCC匹配调节码，由6bit数据OCC[5:0]组成，经由数字SDAIN[2:0]传输到芯片内部，并通过行选的方式被置入相应的OCC寄存器。OCC值越大，探测器原始输出值越小，OCC[5:0]校准数据调节范围为0~62。相同位置两次校准值调节间隔时间不小于40ms。

6.3.6.2 探测器输入输出差分接口

表6-5 片上OCC校准调节

OCC 组成							
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0
OCC[7:2]						Dummy[1:0]	

每一个像素的OCC匹配调节码，OCC[7:0]数据由高4bit的OCC[7:4]和低3bit OCC[3:2]以及dummy位由bit1、bit0组成，经由数字HSDAP/HSDAN传输到芯片内部，并通过行选的方式被置入相应的OCC寄存器。

低3bit的OCC[3:2]对像素的输出进行细调，高4bit的OCC[7:4]对像素的输出进行粗调。OCC[3:2]越大，探测器原始输出AD值越小，细调调节范围为0~3；OCC[7:4]越大，探测器输出值越小，粗调调节范围为0~15。OCC[7:2]校准数据调节范围为0~63。相同位置两次校准值调节间隔时间不小于40ms。

6.3.7 温度传感器

芯片内置温度传感器通过VTEMP输出模拟温度信号。温度传感器在30℃下典型电压输出约为1.576V，输出曲线斜率为12mV/℃。若使用中对温度传感器精度要求较高，可进行温度传感器校正，提高测量精度。

7 物理接口数据

7.1 热学接口

7.1.1 工作温度

GST412C0 非制冷探测器允许的工作温度范围为 $-40^{\circ}\text{C}\sim+80^{\circ}\text{C}$ ，不建议探测器在极限温度条件下长时间工作，避免探测器加速老化，保证探测器使用寿命。

7.1.2 存储温度

GST412C0 非制冷探测器的存储温度范围是 $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ ，但在高温条件下长期存储会降低器件的真空寿命。

7.2 光学接口

光学接口由镀增透膜的红外窗口构成，用于优化入射到红外焦平面阵列的红外辐射。光学接口可适配F/1的光学镜头。

8 交付

8.1 交付描述

GST412C0 随同 STR 一起交付。不包含控制电路，用户需提供所有的偏压和数字输入信号。

8.2 标记

在探测器封装上标记制造商的 LOGO、以及具有唯一的制造序列号。

8.3 操作注意事项

- 1) 操作探测器过程须进行静电（ESD）防护。
- 2) 严禁探测器被阳光直射。
- 3) 操作中须对窗口进行保护，避免窗口出现划伤，造成探测器成像质量下降。
- 4) 在安装探测器时，应使探测器四周平面受力均匀，避免探测器安装受损。
- 5) 需要在无尘环境进行装配。

9 附录

光学接口：sheet 1/3

机械接口：sheet 2/3

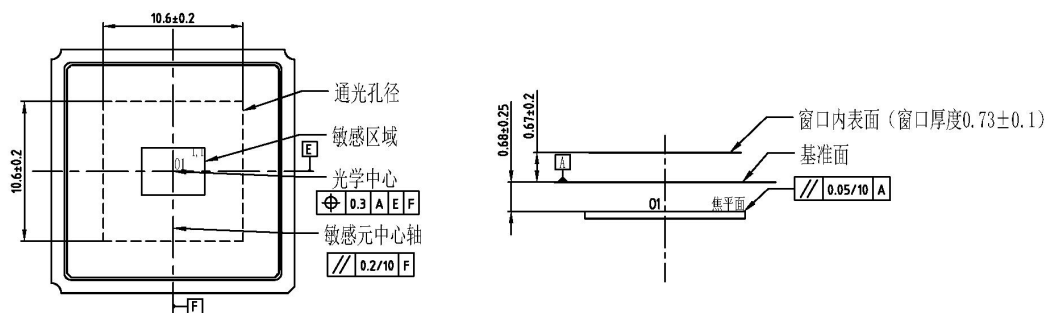
电气接口：sheet 3/3

10 免责声明

您购买的产品、服务或特性等应受高芯科技商业条款和技术协议的约束，本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定，高芯科技对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

附录 1

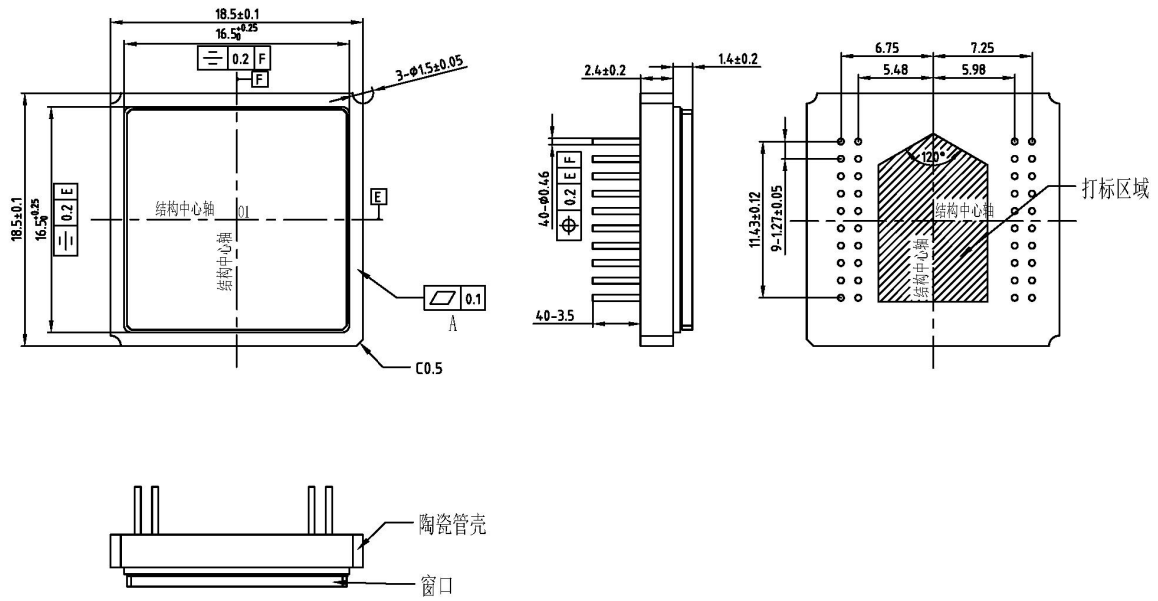


注:

- 1) 01为光学中心;
- 2) (1, 1)点为第一扫描点。

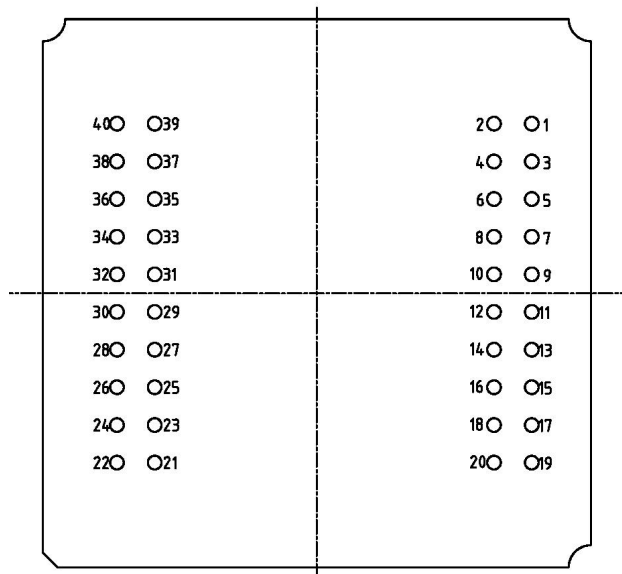
光学接口: sheet1/3

附录 2



机械接口: sheet 2/3

附录3



NO.	FUNCTION	NO.	FUNCTION
1	GETTER	21	DO<0>
2	GSK	22	DO<1>
3	GFID	23	FSYNCOUTN
4	VDET	24	FSYNCOUTP
5	CAP	25	DVSS
6	AVSS	26	DVDD
7	VTEMP	27	CON
8	RBIAS	28	COP
9	AVDD	29	DON
10	AVSS	30	DOP
11	D/A GND	31	MCN
12	DVSS	32	MCP
13	DVDD	33	FSYNCINN
14	MODE	34	FSYNCINP
15	RESETN	35	DVSS
16	SDA	36	AVSS
17	SCL	37	AVDD
18	HSDAP	38	VDET
19	HSDAN	39	A S/R 大端
20	DI<0>	40	GETTER

电气接口：sheet 3/3